AT コマンド表

Author: yuichi(更新 2026-10-21)

このツール(`Monitor / Probe`)に関係する AT コマンドの一覧です。

- 「意味」「応答の形」は、標準仕様(ITU-T V.250、3GPP TS 27.007)に基づく**一般的な内容**です。
- 右端の「IsatPhone 2 での確認」欄は、**2026-10-14 に実機で `Probe.bat` を実行した結果**です。ほかの機器で使うときは、その機器で `Probe.bat` を実行して確かめてください。
- 対応範囲の調べ方・項目の足し方は at-commands.md を参照してください。

凡例

記号	意味
種別 **読出**	状態を読むだけ。機器の設定を変えない
種別 **設定**	機器の設定や状態を変える。Probe には入れない
種別 **動作**	発信・切断など、実際に動作させる(通話料が発生しうる)
本ツール **Monitor**	`Monitor.ps1` が周期的に送る
本ツール **Probe**	`probe_commands.txt` に入っている
本ツール **Extras**	`Config.ps1` の `$Extras` に書けば画面に出せる
本ツール **発信**	定時試験発信(`$CallTimes`)で使う
確認 **対応**	応答が返った(`OK` まで)
確認 **未対応**	`ERROR` または `+CME ERROR` が返った
確認 **使用禁止**	送ると機器に悪影響がある
確認 **再確認**	結果が信頼できない(直前のコマンドの影響など)。もう一度調べる

0. IsatPhone 2 の Probe 結果(2026-10-14)

結果	コマンド
対応	`AT` `ATI` `AT+CGMI` `AT+CGMM` `AT+CGMR` `AT+CSQ` `AT+CSQ=?` `AT+CREG?` `AT+CREG=?` `AT+COPS?` `AT+CPAS` `AT+CPIN?`
未対応	`AT+CLAC` (`+CME ERROR: 25`)、 `AT+CGREG?` ・ `AT+CGATT?` (`+CME ERROR: 4`)、 `AT+GPSINFO` (`+CME ERROR: 600`)
使用禁止	`AT+CBC` (応答がなく、その後のコマンドも応答しなくなる。Probe では後続 5 コマンド・約 30 秒にわたって無応答のあと、 `AT+GPSINFO` でようやく応答が戻った)
再確認	`AT+CLCC` 、 `AT+CGPS?` 、 `AT+CGPSINFO` 、 `AT+CGNSINF` 、 `AT+QGPS?` (`AT+CBC` の直後で応答がなかった。 `AT+CBC` を外して調べ直す)

`+CME ERROR` の番号のうち、 `4` は「その操作に対応していない」、 `25` は「文字列が不正」です(3GPP TS 27.007)。 `600` は標準の範囲外で、メーカー独自の番号です。

1. 結果コード(応答の終わり)

`AtIo.exe` は、次のいずれかの行を受信した時点で「応答が終わった」と判断します。

結果コード	意味
`OK`	コマンドを実行した
`ERROR`	コマンドが未対応、または構文が不正
`+CME ERROR: <n>`	機器・ネットワーク側のエラー(`<n>` は原因番号。 `AT+CMEE=2` で文字表示にできる)
`NO CARRIER`	接続できなかった、または切断された
`BUSY` / `NO ANSWER` / `NO DIALTONE`	発信時に、話中 / 応答なし / 発信音なし

どれも受信できないまま待ち時間(`WaitSec`)が過ぎると、そこで終わります。Probe ではこれを `NO RESPONSE` と表示します。

2. 基本(V.250)

コマンド	意味	応答の形	種別	本ツール	IsatPhone 2 での確認
`AT`	通信できるかの確認	`OK`	読出	Probe	対応
`ATE0` / `ATE1`	エコー OFF / ON	`OK`	設定	`AtIo.exe` が毎回送信(`ATE0V1`)	対応(`AtIo.exe` 経由で正常)
`ATV0` / `ATV1`	応答を数字 / 文字で返す	`OK`	設定	`AtIo.exe` が毎回送信(`ATE0V1`)	対応(`AtIo.exe` 経由で正常)
`ATI`	機器の識別情報	機種により異なる文字列	読出	Probe	対応
`ATD<番号>;`	音声発信(末尾の `;` が音声通話の意味)	`OK` (呼出開始)/ `NO CARRIER` / `BUSY` など	動作	発信	未確認
`ATH`	切断	`OK`	動作	発信(発信後の切断)	未確認
`ATA`	着信に応答	`OK`	動作	—	未確認
`ATZ`	保存済みの設定に戻す	`OK`	設定	—	—
`AT&F`	工場出荷設定に戻す	`OK`	設定	—	—

3. 機器情報(3GPP TS 27.007)

コマンド	意味	応答の形	種別	本ツール	IsatPhone 2 での確認
`AT+CGMI`	メーカー名	文字列	読出	Probe	対応
`AT+CGMM`	機種名	文字列	読出	Probe	対応
`AT+CGMR`	ファームウェアの版	文字列	読出	Probe	対応
`AT+CGSN`	シリアル番号(IMEI など)	数字列。**個体を特定できる情報**	読出	Probe(既定ではコメントアウト)	未実施
`AT+CLAC`	対応しているコマンドの一覧	`+CLAC: ...` または行ごとに 1 コマンド	読出	Probe	**未対応**(`+CME ERROR: 25`)

4. 信号・ネットワーク(3GPP TS 27.007)

コマンド	意味	応答の形	種別	本ツール	IsatPhone 2 での確認
`AT+CSQ`	信号品質	`+CSQ: <rssi>,<ber>`	読出	**Monitor**・Probe	対応(例 `+CSQ: 37,0`)
`AT+CSQ=?`	返しうる値の範囲	例: `+CSQ: (0-31,99), (0-7,99)`	読出	Probe	対応 `+CSQ: (0-55,99), (0-15,99)`
`AT+CREG?`	回線交換(音声)網の登録状態	`+CREG: <n>,<stat>`	読出	**Monitor**・Probe	対応(例 `+CREG: 1,1`)
`AT+CREG=?`	`AT+CREG` に設定できる値	例: `+CREG: (0-2)`	読出	Probe	対応 `+CREG: (0-2)`
`AT+CGREG?`	パケット網の登録状態	`+CGREG: <n>,<stat>`	読出	Probe	**未対応**(`+CME ERROR: 4`)
`AT+COPS?`	現在の事業者	`+COPS: <mode>[,<format>,<oper>]`	読出	Probe・Extras 例	対応 `+COPS: 0,2,"90111"`
`AT+CGATT?`	パケット網への接続状態	`+CGATT: <0 or 1>`	読出	Probe	**未対応**(`+CME ERROR: 4`)

`<rssi>` (`AT+CSQ` の 1 つ目の値)

`<rssi>`	受信電力
0	-113 dBm 以下
1	-111 dBm
2 〜 30	-109 〜 -53 dBm(2 dB 刻み)
31	-51 dBm 以上
99	不明、または測定できない

この表と換算式 `dBm = -113 + 2 × <rssi>` (0〜31)は、GSM の定義です。

IsatPhone 2 では使えません。 `AT+CSQ=?` の応答が `(0-55,99),(0-15,99)` で、rssi は 0〜55、ber は 0〜15 の独自の目盛りです(2026-10-14 確認)。実測は屋内・外部アンテナで 37〜38 でした。GSM の式に当てはめると -39 dBm のようなありえない値になるため、このツールは dBm に換算せず、生の値を `値 / 最大値` (例 `37 / 55`)で表示します。最大値は `Config.ps1` の `$RssiMax` です。値と実際の受信品質(C/N0 など)との対応はまだわかっていません。

端末が `99` を返したときはグラフ上で `0` として描き、画面に `圏外 (99)` と出します。端末から値を取れなかったとき(取得失敗)は、グラフの線を途切れさせ、`圏外` とは区別します。

<ber>(AT+CSQ の 2 つ目の値)

`0` 〜 `7` がビット誤り率の段階、`99` が不明です(GSM の定義。IsatPhone 2 は `0` 〜 `15`)。機器によっては常に `99` を返します(このツールの `Ber` 表示は、返ってきた値をそのまま出します)。

<n>(AT+CREG? の 1 つ目の値)

<n>	意味
0	登録状態が変わっても通知しない
1	登録状態が変わると `+CREG: <stat>` を自分から送ってくる(非同期通知)
2	1 に加えて、位置情報も送ってくる

IsatPhone 2 は `1` でした。別のコマンドの応答に `+CREG:` が紛れ込むことがあるので、試験ログでは `+CREG:` が 2 行以上あったときに WARN を出します。

<stat>(AT+CREG? の登録状態)

<stat>	意味	このツールの既定の表示
0	未登録、探索もしていない	未登録 (Not registered)
1	登録済み(ホーム網)	同期完了 (Registered)
2	未登録、探索中	衛星探索中 (Searching)
3	登録拒否	拒絶 (Denied)
4	不明	不明 (Unknown)
5	登録済み(ローミング)	ローミング登録 (Roaming)

表示名は `Config.ps1` の `$RegText` で変えられます。

AT+COPS? の事業者番号

IsatPhone 2 は `+COPS: 0,2,"90111"` を返しました。`2` は数字表記の意味で、`901` は国際(衛星などの国番号を持たない網)の MCC、`11` は Inmarsat の MNC です。登録先の確認に使えます。

5. 機器の状態・通話(3GPP TS 27.007)

コマンド	意味	応答の形	種別	本ツール	IsatPhone 2 での確認
`AT+CPAS`	機器の動作状態	`+CPAS: <pas>` (0=待機、3=着信中、4=通話中、5=スリープ など)	読出	Probe	対応(例 `+CPAS: 0`)
`AT+CPIN?`	SIM の PIN 状態	`+CPIN: READY` / `SIM PIN` など	読出	Probe	対応
`AT+CBC`	バッテリー状態	`+CBC: <状態>,<残量%>[,<電圧>]`	読出	**入れない**	**使用禁止**(無応答になり、後続も返らない)
`AT+CLCC`	現在の通話の一覧	`+CLCC: ...` (通話がなければ `OK` のみ)	読出	Probe	再確認(`AT+CBC` の直後で応答なし)
`AT+CMEE=<n>`	エラー表示の形式 (0= `ERROR` のみ、1=数字、2=文字)	`OK`	設定	—	未確認
`AT+CFUN=<n>`	機器の機能レベル(無線の ON/OFF など)	`OK`	設定	—	—

`AT+CLCC` は、試験発信で「相手が鳴動したか」を判定するのに使える見込みのコマンドです(`<stat>` が `3` = 相手呼出中)。 `AT+CBC` を外して、改めて確かめてください。

6. GPS 探索(メーカー独自)

標準には、GPS の衛星数や信号強度を返すコマンドがありません。次は**他社モジュールで使われている例**を、探索用に Probe に入れたものです。

コマンド	他社での意味	種別	本ツール	IsatPhone 2 での確認
`AT+CGPS?`	GPS の ON/OFF 状態	読出	Probe	再確認(`AT+CBC` の影響)
`AT+CGPSINFO`	測位情報(緯度経度など)	読出	Probe	再確認(`AT+CBC` の影響)
`AT+CGNSINF`	GNSS の状態・測位情報	読出	Probe	再確認(`AT+CBC` の影響)
`AT+QGPS?`	GPS の ON/OFF 状態	読出	Probe	再確認(`AT+CBC` の影響)
`AT+GPSINFO`	測位情報	読出	Probe	未対応(`+CME ERROR: 600`)
`AT+CGPS=1` など	GPS を起動	**設定**	— (入れない)	—

`AT+GPSINFO` だけはエラーが返りました。 `600` はメーカー独自の番号で、「コマンドとしては受け付けたが、何らかの理由で実行できない」可能性もあります。番号の意味はわかっていません。

衛星数と信号強度(SNR)は、NMEA 出力の `$GPGSV` 文に含まれます。NMEA が別の COM ポートに出る機器もあります(詳細は at-commands.md)。

7. 使い方の例

`AtIo.exe` は、コマンドを引数で渡して 1 回だけ送ります。

```
AtIo.exe COM3 115200 "AT+CSQ" 3
AtIo.exe COM3 115200 "ATD+819012345678;" 20 "ATH"
```

書式は `AtIo.exe <ポート> <ボーレート> <コマンド> [待ち秒] [後続コマンド]` です。

引数の説明は、`AtIo.exe -HELP` でも表示できます。

画面に項目を足すには、`Config.ps1` の `$Extras` に書きます(`Probe` で `OK` が返ったコマンドだけ)。

```
$Extras = @(
    @{ Name = 'Operator'; Cmd = 'AT+COPS?'; Regex = '\+COPS:\s*\d+,\d+,"([^"]*)"' }
)
```

IsatPhone 2 では、この例で `90111` が表示されます。 **`AT+CBC` (バッテリー)は IsatPhone 2 では使わないでください。**

8. コマンドの 3 つの書式

書式	例	意味
実行 / 設定	`AT+CMEE=2`	値を設定する、または実行する
読出	`AT+CREG?`	現在の設定値を読む
試験	`AT+CREG=?`	設定できる値の範囲を読む

`AT+CSQ` のように `?` や `=` が付かないものは、「実行」(測定して結果を返す)です。